

# Redes Neurais e Deep Learning

## APRENDIZADO DE MÁQUINA (I)

---

Zenilton K. G. Patrocínio Jr

[zenilton@pucminas.br](mailto:zenilton@pucminas.br)

# Recapitulando: Classificador Vizinho Mais Próximo

Como avaliar a similaridade entre imagens?  Uso de distância

**Distância L1:**  $d_1(I_1, I_2) = \sum_p |I_1^p - I_2^p|$

**Distância L2:**  $d_2(I_1, I_2) = \sqrt{\sum_p (I_1^p - I_2^p)^2}$

## Exemplo com Distância L1

| Imagem de teste                                                                                                                                                                                                                         |    | Imagem de treino |     | Valor abs. diferenças por pixel |    |    |     |     |    |    |     |     |   |   |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |     |    |    |     |     |   |    |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----|---------------------------------|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----|---|---|-----|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|----|----|-----|----|----|-----|-----|---|----|-----|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|---|----|----|-----|--------------------------|
| <table><tr><td>56</td><td>32</td><td>10</td><td>18</td></tr><tr><td>90</td><td>23</td><td>128</td><td>133</td></tr><tr><td>24</td><td>26</td><td>178</td><td>200</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>255</td><td>220</td></tr></table> | 56 | 32               | 10  | 18                              | 90 | 23 | 128 | 133 | 24 | 26 | 178 | 200 | 2 | 0 | 255 | 220 | - | <table><tr><td>10</td><td>20</td><td>24</td><td>17</td></tr><tr><td>8</td><td>10</td><td>89</td><td>100</td></tr><tr><td>12</td><td>16</td><td>178</td><td>170</td></tr><tr><td>4</td><td>32</td><td>233</td><td>112</td></tr></table> | 10 | 20 | 24 | 17 | 8 | 10 | 89 | 100 | 12 | 16 | 178 | 170 | 4 | 32 | 233 | 112 | = | <table><tr><td>46</td><td>12</td><td>14</td><td>1</td></tr><tr><td>82</td><td>13</td><td>39</td><td>33</td></tr><tr><td>12</td><td>10</td><td>0</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>32</td><td>22</td><td>108</td></tr></table> | 46 | 12 | 14 | 1 | 82 | 13 | 39 | 33 | 12 | 10 | 0 | 30 | 2 | 32 | 22 | 108 | $\Sigma \rightarrow 456$ |
| 56                                                                                                                                                                                                                                      | 32 | 10               | 18  |                                 |    |    |     |     |    |    |     |     |   |   |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |     |    |    |     |     |   |    |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |     |                          |
| 90                                                                                                                                                                                                                                      | 23 | 128              | 133 |                                 |    |    |     |     |    |    |     |     |   |   |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |     |    |    |     |     |   |    |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |     |                          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                      | 26 | 178              | 200 |                                 |    |    |     |     |    |    |     |     |   |   |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |     |    |    |     |     |   |    |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |     |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                       | 0  | 255              | 220 |                                 |    |    |     |     |    |    |     |     |   |   |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |     |    |    |     |     |   |    |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |     |                          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                      | 20 | 24               | 17  |                                 |    |    |     |     |    |    |     |     |   |   |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |     |    |    |     |     |   |    |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |     |                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                       | 10 | 89               | 100 |                                 |    |    |     |     |    |    |     |     |   |   |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |     |    |    |     |     |   |    |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |     |                          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                      | 16 | 178              | 170 |                                 |    |    |     |     |    |    |     |     |   |   |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |     |    |    |     |     |   |    |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |     |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                       | 32 | 233              | 112 |                                 |    |    |     |     |    |    |     |     |   |   |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |     |    |    |     |     |   |    |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |     |                          |
| 46                                                                                                                                                                                                                                      | 12 | 14               | 1   |                                 |    |    |     |     |    |    |     |     |   |   |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |     |    |    |     |     |   |    |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |     |                          |
| 82                                                                                                                                                                                                                                      | 13 | 39               | 33  |                                 |    |    |     |     |    |    |     |     |   |   |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |     |    |    |     |     |   |    |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |     |                          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                      | 10 | 0                | 30  |                                 |    |    |     |     |    |    |     |     |   |   |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |     |    |    |     |     |   |    |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |     |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                       | 32 | 22               | 108 |                                 |    |    |     |     |    |    |     |     |   |   |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |   |    |    |     |    |    |     |     |   |    |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |   |    |   |    |    |     |                          |

# Recapitulando: Vizinho Mais Próximo – *Dataset* CIFAR-10

**10** classes

**50.000** imagens para treino

**10.000** imagens para teste

avião



carro



pássaro



gato



corça



cão



rã



cavalo



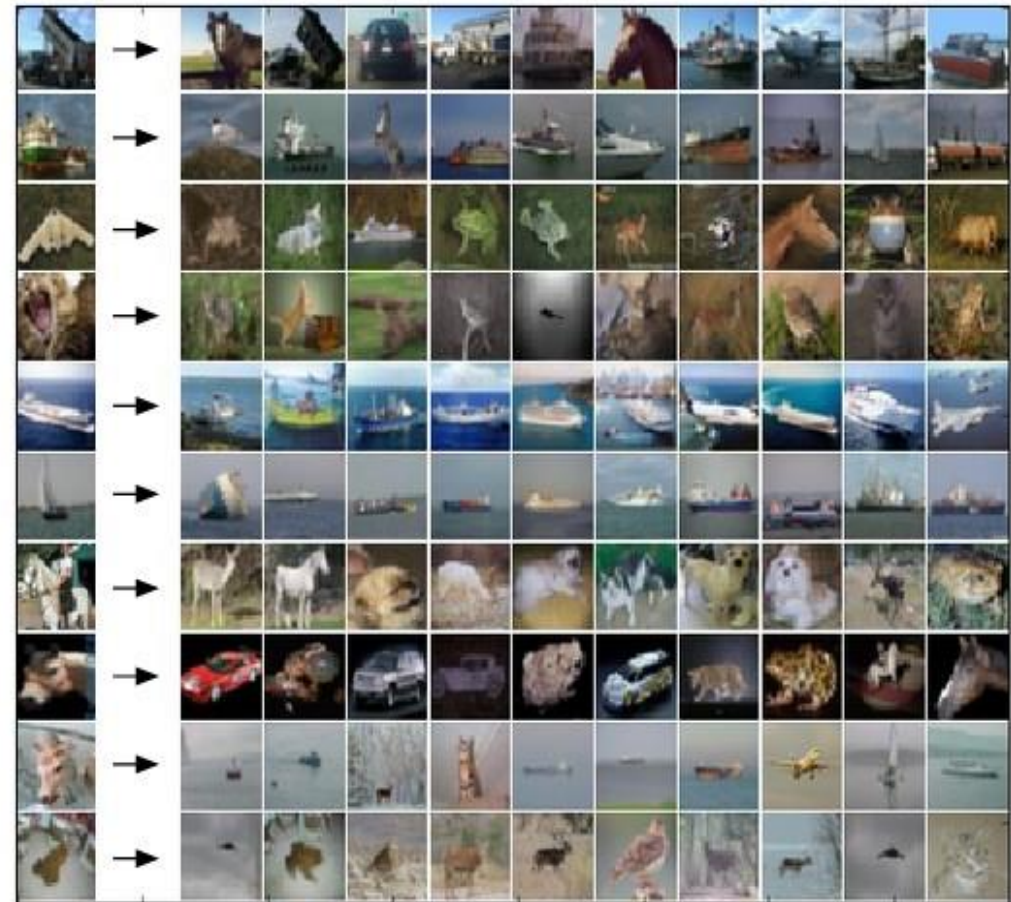
navio



caminhão



Exemplos dos vizinhos mais próximos  
para cada imagem teste (primeira coluna)



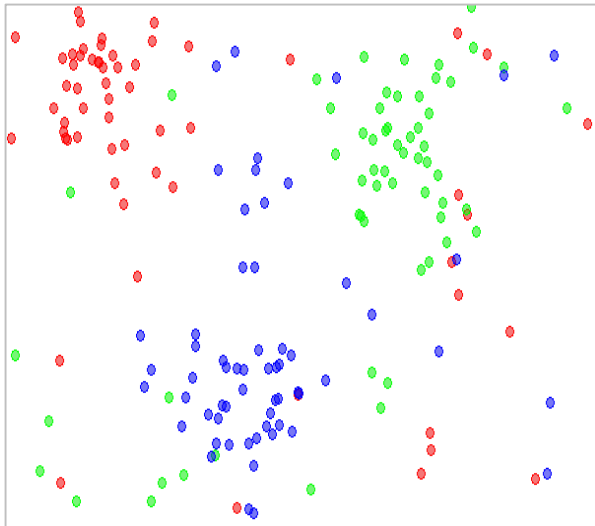
# Classificador $K$ Vizinhos Mais Próximos

Encontram-se as  $k$  amostras (imagens) mais próximas de uma nova observação e se realiza uma votação para se determinar seu rótulo

# Classificador $K$ Vizinhos Mais Próximos

Encontram-se as  $k$  amostras (imagens) mais próximas de uma nova observação e se realiza uma votação para se determinar seu rótulo

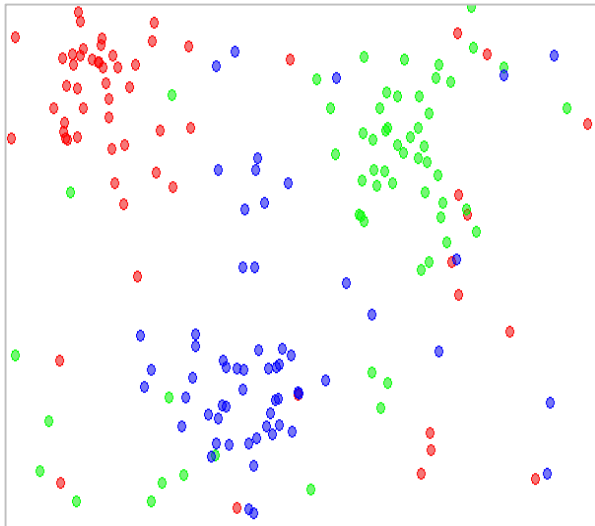
Dados



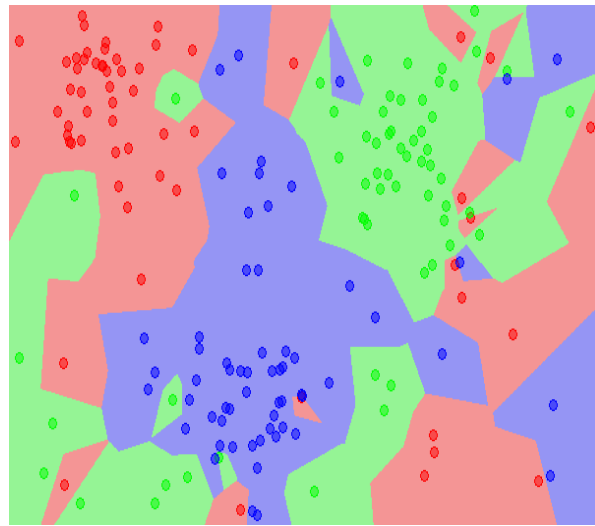
# Classificador $K$ Vizinhos Mais Próximos

Encontram-se as  $k$  amostras (imagens) mais próximas de uma nova observação e se realiza uma votação para se determinar seu rótulo

Dados



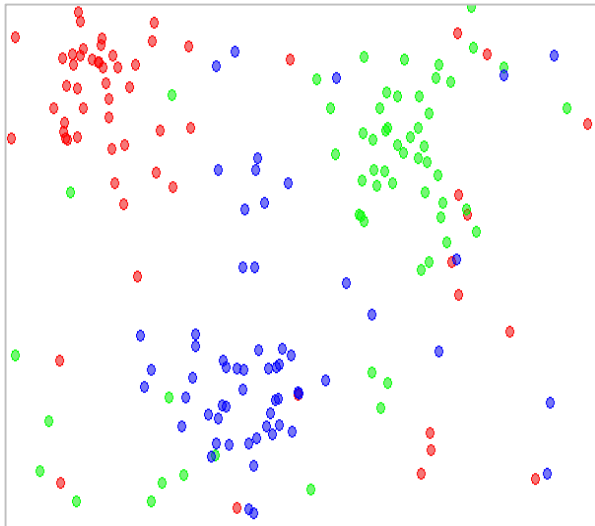
Classif. Vizinho + Próximo  
(1-NN)



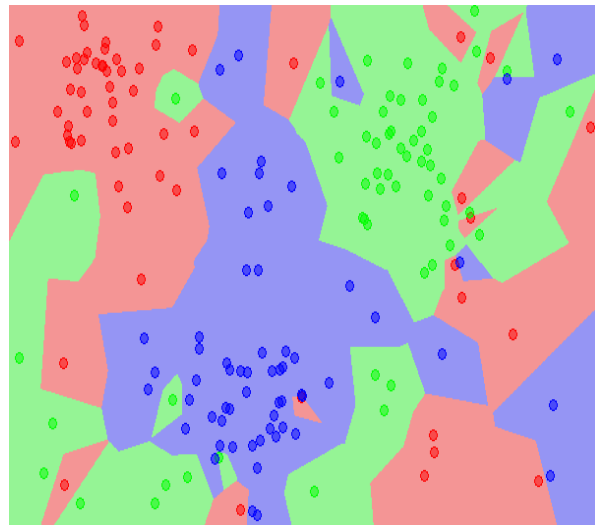
# Classificador $K$ Vizinhos Mais Próximos

Encontram-se as  $k$  amostras (imagens) mais próximas de uma nova observação e se realiza uma votação para se determinar seu rótulo

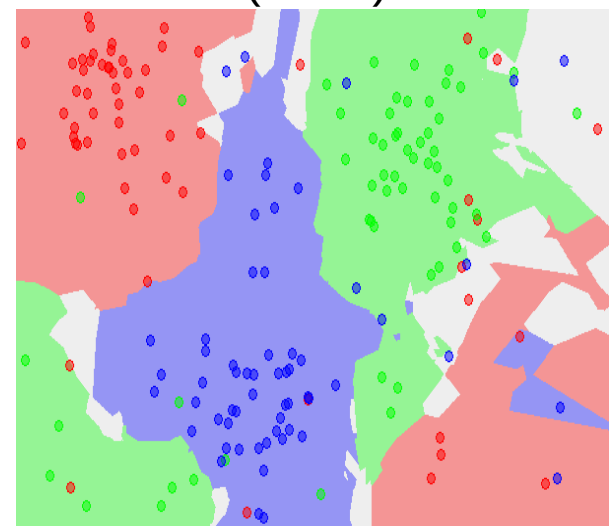
Dados



Classif. Vizinho + Próximo  
(1-NN)



Classif. Vizinhos + Próximos  
(5-NN)

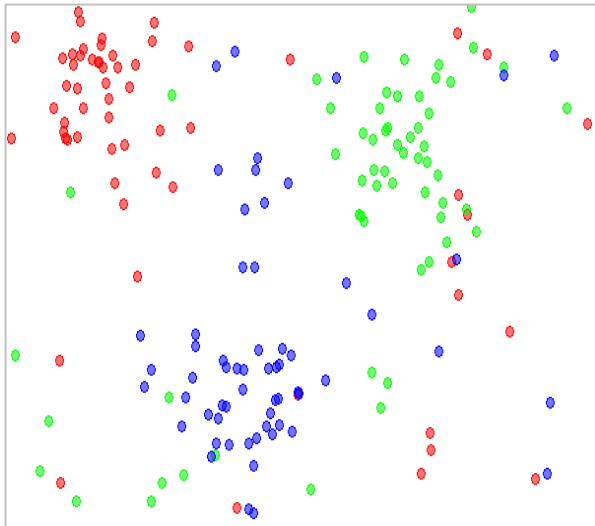




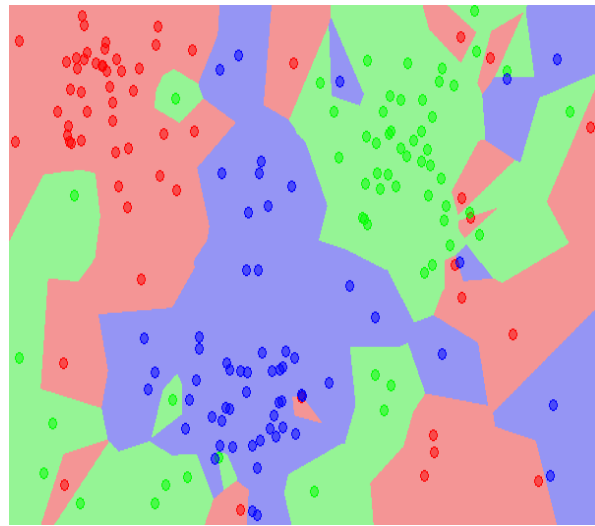
# Classificador $K$ Vizinhos Mais Próximos

Encontram-se as  $k$  amostras (imagens) mais próximas de uma nova observação e se realiza uma votação para se determinar seu rótulo

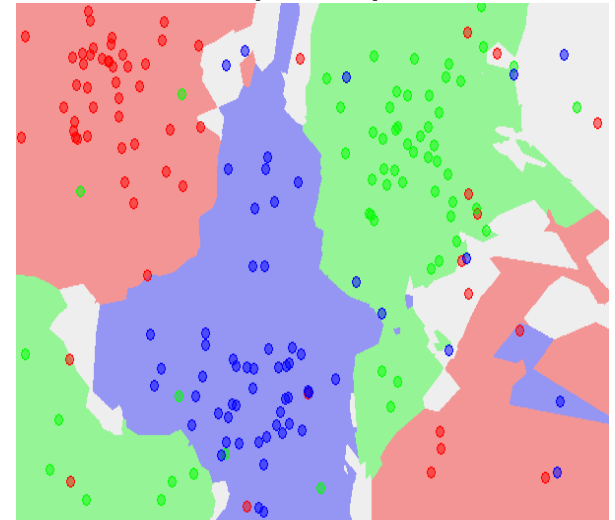
Dados



Classif. Vizinho + Próximo  
(1-NN)



Classif. Vizinhos + Próximos  
(5-NN)



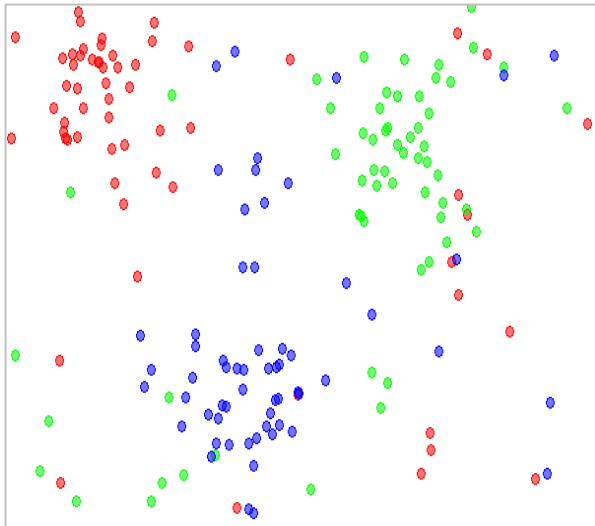
P1: qual a acurácia do classificador sobre os dados de treinamento, quando se utilizar uma outra distância como, por exemplo, a Euclidiana?



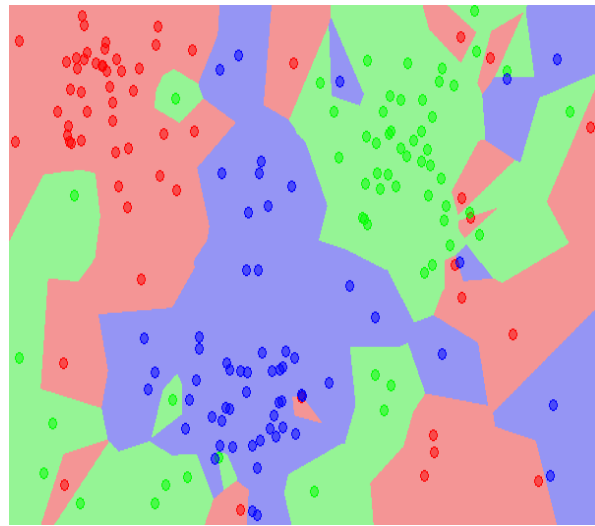
# Classificador $K$ Vizinhos Mais Próximos

Encontram-se as  $k$  amostras (imagens) mais próximas de uma nova observação e se realiza uma votação para se determinar seu rótulo

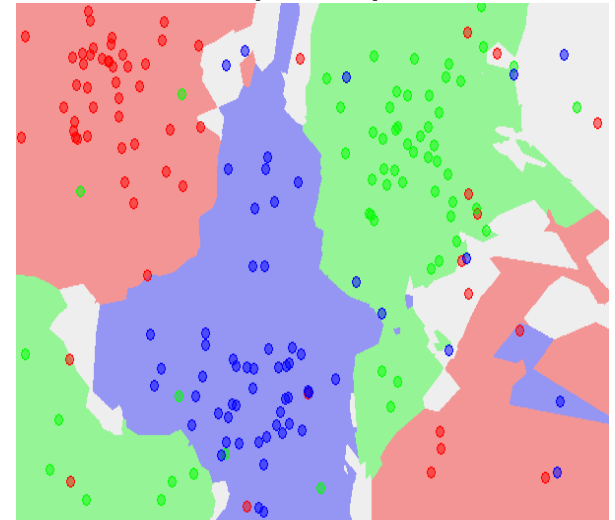
Dados



Classif. Vizinho + Próximo  
(1-NN)



Classif. Vizinhos + Próximos  
(5-NN)



P2: qual a acurácia do classificador sobre os dados de treinamento, quando se utilizar um número  $k$  de vizinhos diferente, por exemplo, 2 ou 5 ou 10?

# Ajuste de Hiperparâmetros

Perguntas importantes ao se utilizar o classificador de vizinho(s) mais próximo(s)

- Qual é a melhor medida de **distância** para ser utilizada?
- Qual o número ideal de vizinhos **k** a ser usado?

# Ajuste de Hiperparâmetros

Perguntas importantes ao se utilizar o classificador de vizinho(s) mais próximo(s)

- Qual é a melhor medida de **distância** para ser utilizada?
- Qual o número ideal de vizinhos **k** a ser usado?

Em outras palavras: como determinar estes **hiperparâmetros**?

# Ajuste de Hiperparâmetros

Perguntas importantes ao se utilizar o classificador de vizinho(s) mais próximo(s)

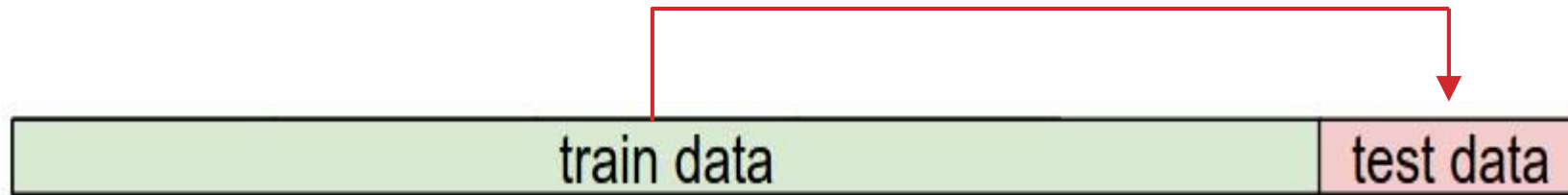
- Qual é a melhor medida de **distância** para ser utilizada?
- Qual o número ideal de vizinhos **k** a ser usado?

Em outras palavras: como determinar estes **hiperparâmetros**?

- Geralmente, eles são muito dependentes do problema
- Muitas vezes deve-se tentar “todas as combinações possíveis” e verificar qual produz o melhor resultado

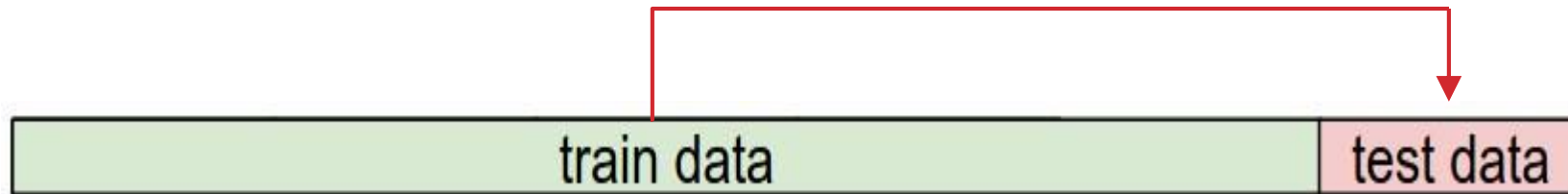
# Ajuste de Hiperparâmetros

**Opção 1:** Experimentar quais hiperparâmetros funcionam melhor sobre o conjunto de teste



# Ajuste de Hiperparâmetros

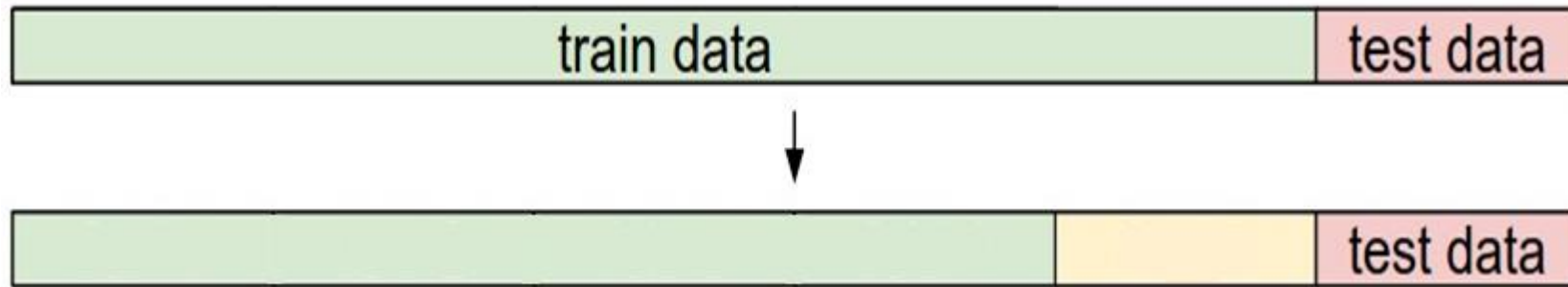
**Opção 1:** Experimentar quais hiperparâmetros funcionam melhor sobre o conjunto de teste



- **Péssima ideia!** O conjunto de teste deve ser utilizado para se avaliar a performance de generalização!
- Usa-se o conjunto de teste de forma **BEM ESPARSA**, no final de todo o processo

# Ajuste de Hiperparâmetros

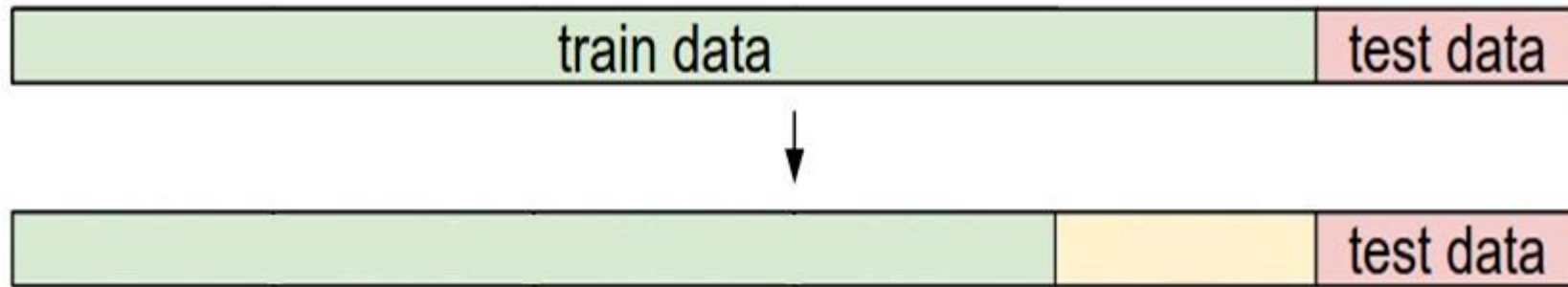
**Opção 2:** Dividir os dados de treinamento → criar um conjunto de validação





# Ajuste de Hiperparâmetros

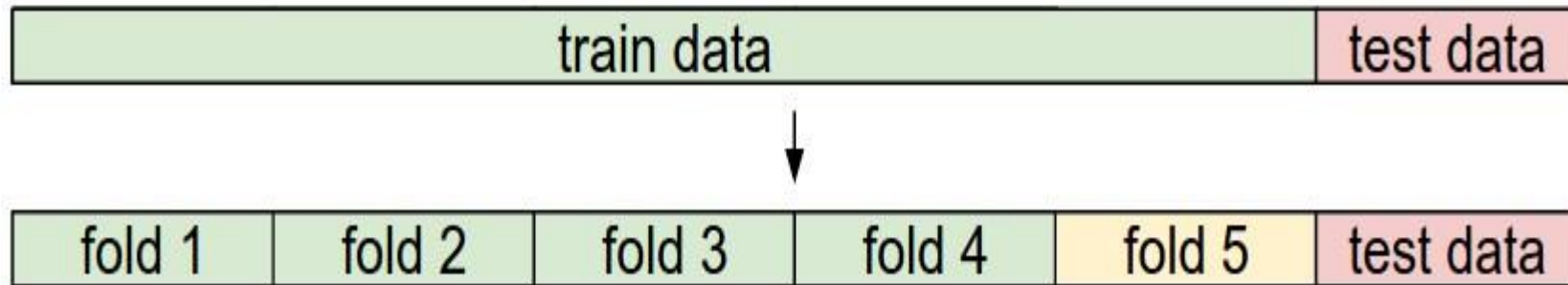
**Opção 2:** Dividir os dados de treinamento → criar um conjunto de validação



**Dados de validação**  
usados para ajustar hiperparâmetros

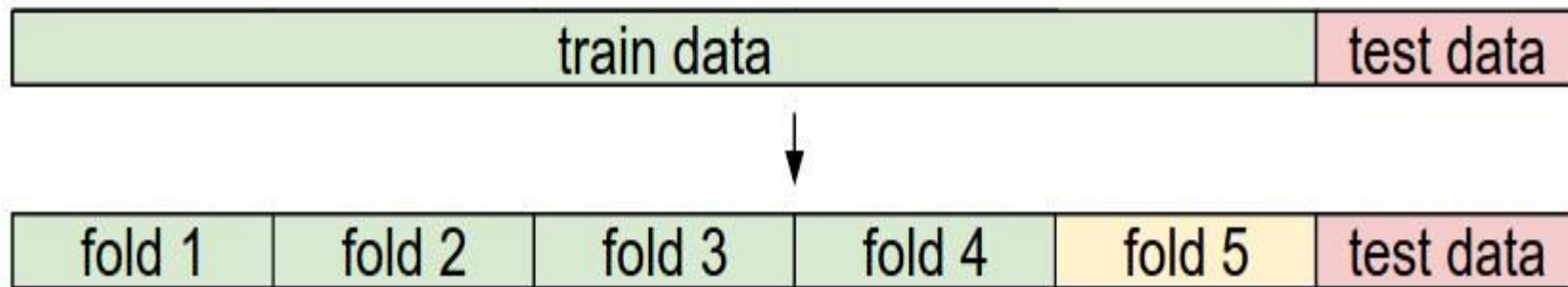
# Ajuste de Hiperparâmetros

**Opção 3:** Dividir várias vezes os dados de treinamento → validação cruzada



# Ajuste de Hiperparâmetros

**Opção 3:** Dividir várias vezes os dados de treinamento → validação cruzada

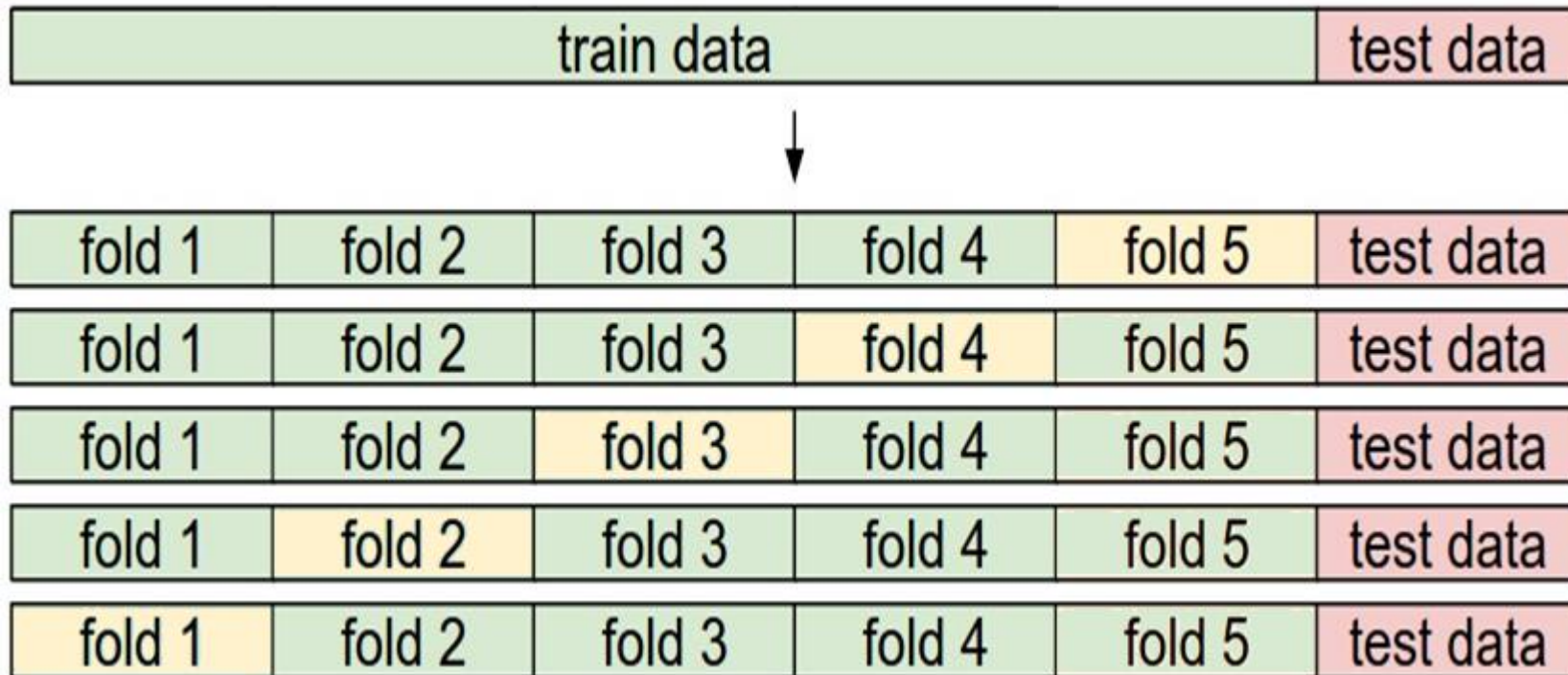


## **Validação cruzada**

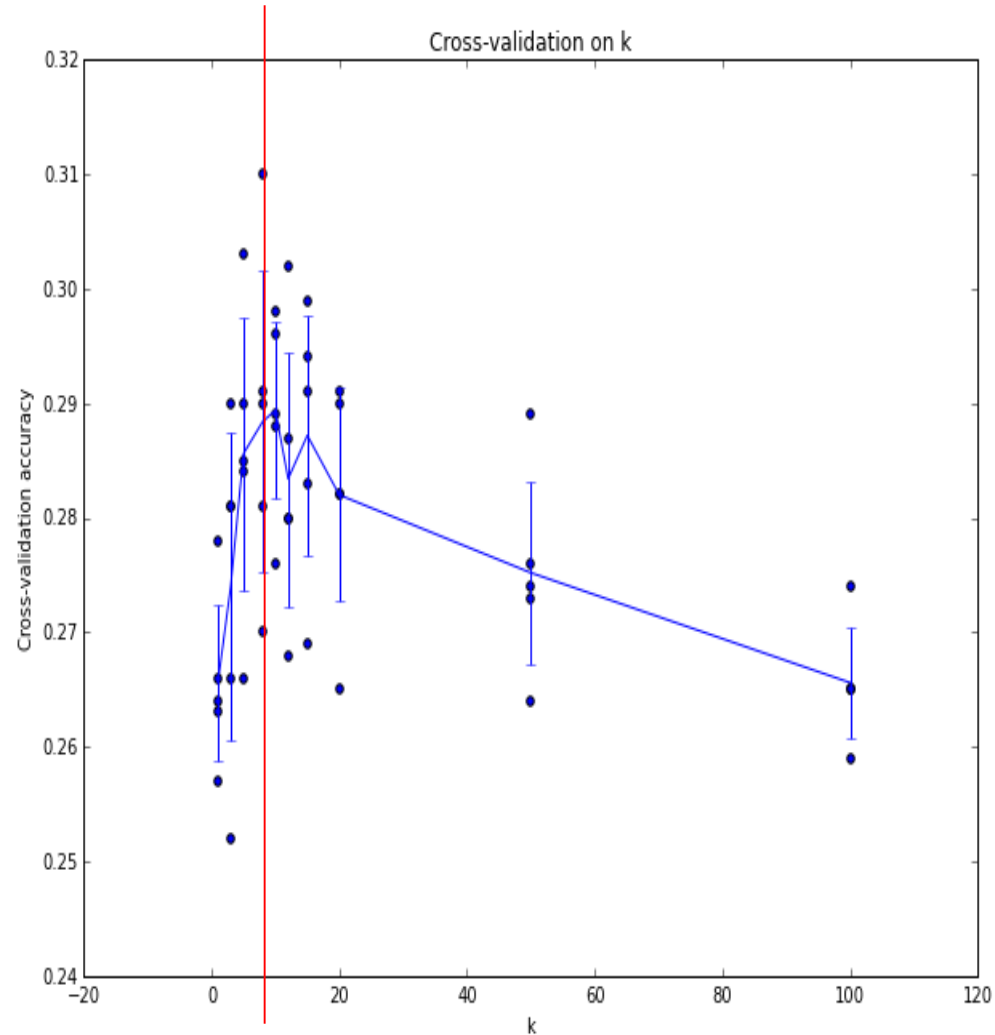
Seleciona-se de forma cíclica qual subconjunto (ou “*fold*”) será usado para validação e se toma a média dos resultados

# Ajuste de Hiperparâmetros

**Opção 3:** Dividir várias vezes os dados de treinamento → validação cruzada

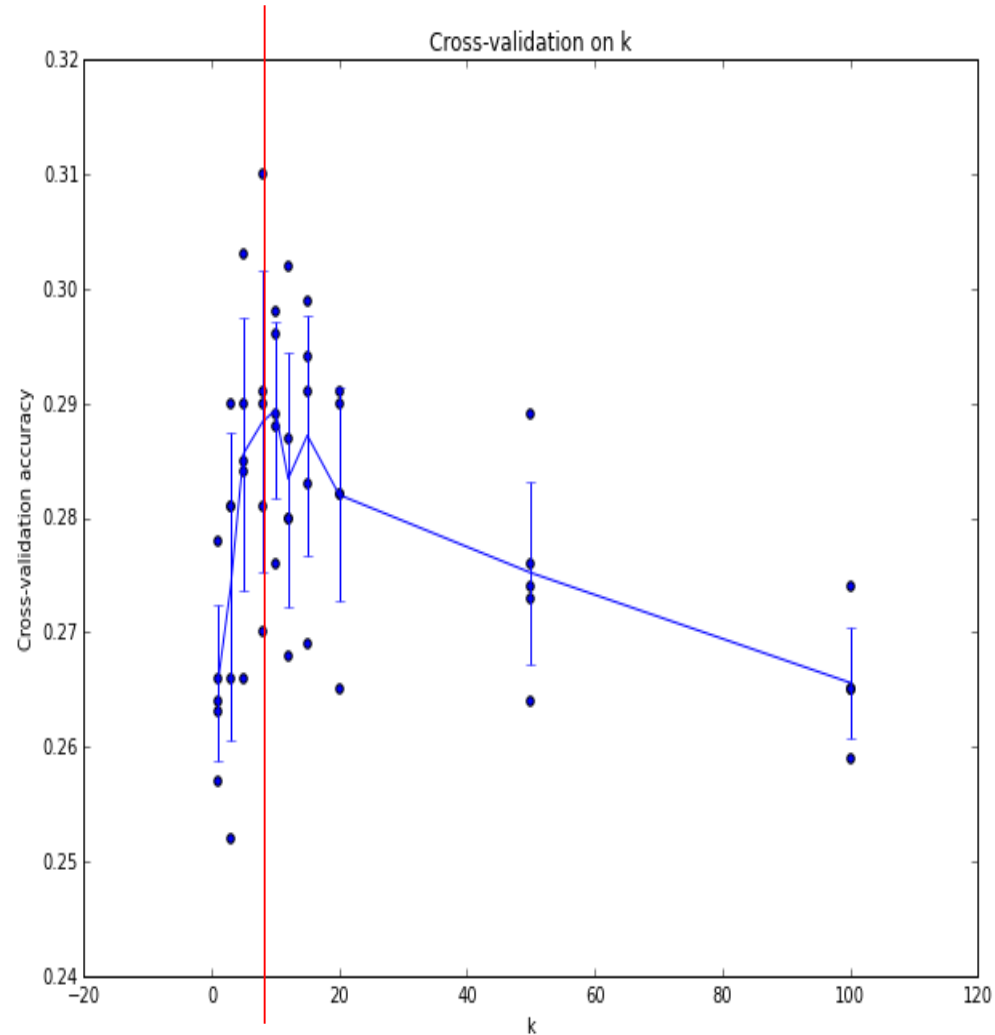


# Exemplo – Ajuste de Hiperparâmetros



Exemplo de validação cruzada de 5 dobras (subconjuntos ou “*folds*”) para se determinar o valor de  $k$

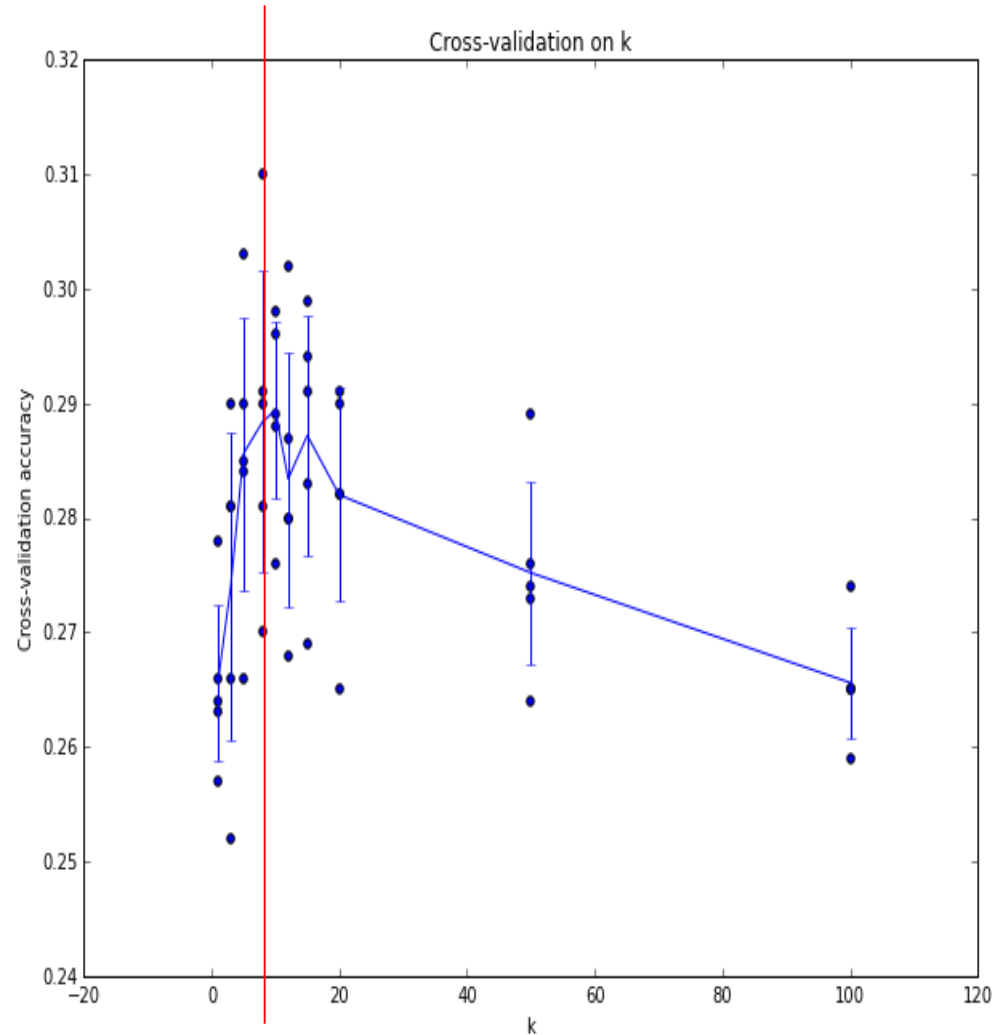
# Exemplo – Ajuste de Hiperparâmetros



Exemplo de validação cruzada de 5 dobras (subconjuntos ou “*folds*”) para se determinar o valor de  $k$

Cada ponto no gráfico representa um único resultado de acurácia

# Exemplo – Ajuste de Hiperparâmetros

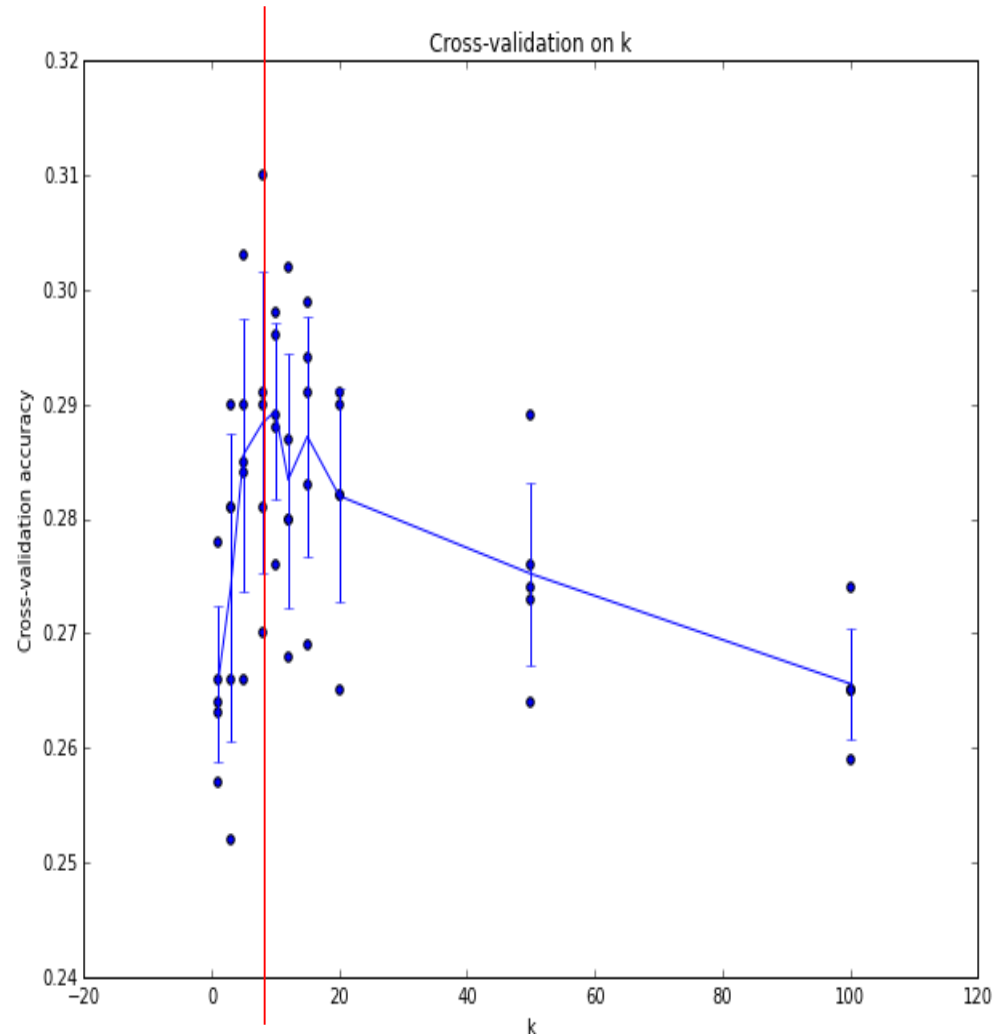


Exemplo de validação cruzada de 5 dobras (subconjuntos ou “*folds*”) para se determinar o valor de  $k$

Cada ponto no gráfico representa um único resultado de acurácia

A linha azul liga as médias para diferentes valores de  $k$ , enquanto as barras indicam o desvio padrão

# Exemplo – Ajuste de Hiperparâmetros



Exemplo de validação cruzada de 5 dobras (subconjuntos ou “*folds*”) para se determinar o valor de  $k$

Cada ponto no gráfico representa um único resultado de acurácia

A linha azul liga as médias para diferentes valores de  $k$ , enquanto as barras indicam o desvio padrão

Parece que  $k \approx 7$  apresenta a melhor média de resultados para esse conjunto de dados